# O Colar de Möbius

Tópicos Especiais em Matemática

**Mateus de Almeida Ramos**

13/11/2026

**Resumo**

Este trabalho apresenta o guia prático para a montagem do *Colar de Möbius*, um fractal geométrico gerado pela repetição de faixas de Möbius interconectadas. Explica-se o conceito matemático fundamental de substituição iterativa e o passo a passo para a construção do modelo utilizando tiras de papel.

## 1 O Conceito Matemático Envolvido

A ideia geométrica central do Colar de Möbius baseia-se no princípio dos Sistemas de Funções Iteradas (IFS) e na auto-similaridade.

A regra fundamental de construção consiste em:

1. Tomar uma faixa de Möbius inicial $K_0$ (a "semente").
2. Substituir a faixa original por um "colar"formado por 6 novas faixas de Möbius, onde cada uma possui 1/3 do tamanho da faixa anterior.
3. Distribuir as 6 faixas uniformemente ao longo do aro da faixa original, torcendo cada uma em simetria com a curvatura da faixa principal.

Ao repetir essa substituição em cada uma das novas faixas, gera-se uma sequência $K_0, K_1, K_2, \ldots$, cujo limite teórico é o objeto fractal.

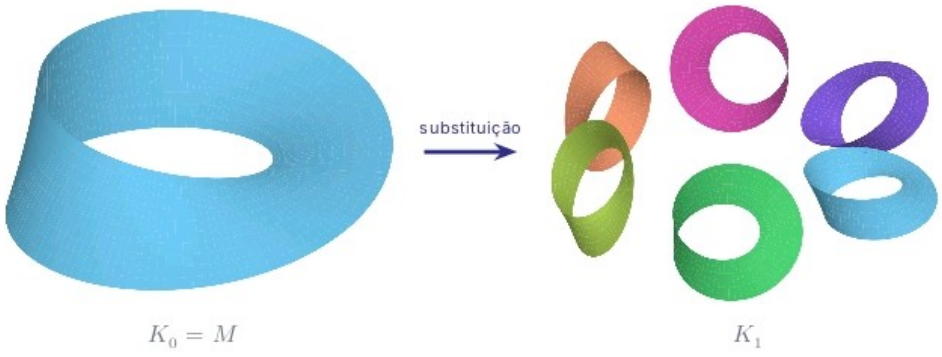



Figura 1: Visualização do conceito matemático: a faixa semente $K_0$ sendo substituída pelo colar de 6 faixas $K_1$.

## 2 Passo a Passo da Montagem

Para construir o modelo físico de nível 1 ($K_1$) utilizando tiras de papel A4 convencional, siga os passos abaixo:

### Passo 1: Construção da Faixa Principal ($K_0$)

- Recorte uma tira de papel A4 com 29,7 cm de comprimento por 3,8 cm de largura.
- Dê uma meia-torção (180°) em uma das extremidades da tira.
- Cole as pontas para formar a faixa de Möbius base.

### Passo 2: Marcação dos Pontos de Fixação

- Marque 6 pontos igualmente espaçados ao longo da linha central (núcleo) da faixa principal.
- Esses pontos formam um hexágono regular inscrito na circunferência da faixa.

### Passo 3: Preparação e Ajuste de Torção das 6 Faixas Menores ($K_1$)

- Recorte 6 tiras menores, cada uma com 9,9 cm de comprimento por 1,3 cm de largura (exatamente 1/3 da escala original).
- Cole cada faixinha em um dos 6 pontos marcados, respeitando a inclinação gradual de torção: a primeira faixa entra plana (0°) e cada faixa subsequente gira 30° em relação à anterior ($0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°$).
- Regra de Coerência: Todas as faixas menores devem ser torcidas na mesma direção da faixa principal.

## 3 Tabela de Escala

Como o número de peças cresce exponencialmente enquanto o tamanho diminui, a tabela a seguir detalha as dimensões para cada nível no papel:

Tabela 1: Dimensões e viabilidade de montagem.

| **Nível ($m$)** | **Quantidade de Faixas** | **Tamanho das Tiras** | **Viabilidade** |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 29,7 × 3,8 cm | Tira inicial de papel A4 |
| 1 | 6 | 9,9 × 1,3 cm | Montagem simples e direta |
| 2 | 36 | 3,3 × 0,42 cm | Requer uso de pinça |
| 3 | 216 | 1,1 × 0,14 cm | Fisicamente inviável |

## Conclusão

O Colar de Möbius demonstra como regras geométricas simples de escala e rotação geram estruturas complexas. Enquanto a matemática permite continuar as substituições infinitamente, na prática com papel a montagem atinge seu limite de manuseio no nível 2, mostrando a transição entre o modelo físico e o conceito abstrato.